எடுத்துக்காட்டு 3.55 தீர்க்க $\sqrt{3}\tan^2\theta+(\sqrt{3}-1)\tan\theta-1=0$.

தீர்வு:

$$\begin{aligned}\sqrt{3}\tan^2\theta+(\sqrt{3}-1)\tan\theta-1 &= 0\\ \sqrt{3}\tan^2\theta+\sqrt{3}\tan\theta-\tan\theta-1 &= 0\\ (\sqrt{3}\tan\theta-1)(\tan\theta+1) &= 0\end{aligned}$$

எனவே, $\sqrt{3}\tan\theta-1=0$ அல்லது $\tan\theta+1=0$

$\sqrt{3}\tan\theta-1=0$ எனில்,

$\tan\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}=\tan\frac{\pi}{6}$

$\Rightarrow \theta=n\pi+\frac{\pi}{6},\ n\in\mathbb{Z}$ ..... (i)

$\tan\theta+1=0$ எனில்,

$\tan\theta=-1=\tan\left(\frac{-\pi}{4}\right)$

$\Rightarrow \theta=n\pi-\frac{\pi}{4},\ n\in\mathbb{Z}$ ..... (ii)

(i) மற்றும் (ii) இலிருந்து நமக்குப் பொதுத் தீர்வு கிடைக்கிறது.

பயிற்சி 3.8

1. பின்வருவனவற்றுக்கு முதன்மை தீர்வு மற்றும் பொதுத் தீர்வுகளைக் காண்க

   (*i*) $\sin\theta=-\frac{1}{\sqrt{2}}$ (*ii*) $\cot\theta=\sqrt{3}$ (*iii*) $\tan\theta=-\frac{1}{\sqrt{3}}$

2. $0^\circ\le\theta<360^\circ$ என்ற இடைவெளியில் இருக்கும் கீழ்கண்ட சமன்பாடுகளுக்கு சரியான தீர்வுகளைக் காண்க.

   (*i*) $\sin^4x=\sin^2x$ (*ii*) $2\cos^2x+1=-3\cos x$ (*iii*) $2\sin^2x+1=3\sin x$

   (*iv*) $\cos 2x=1-3\sin x$

3. பின் வரும் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும்

   (*i*) $\sin 5x-\sin x=\cos 3x$ (*ii*) $2\cos^2\theta+3\sin\theta-3=0$

   (*iii*) $\cos\theta+\cos 3\theta=2\cos 2\theta$ (*iv*) $\sin\theta+\sin 3\theta+\sin 5\theta=0$

   (*v*) $\sin 2\theta-\cos 2\theta-\sin\theta+\cos\theta=0$ (*vi*) $\sin\theta+\cos\theta=\sqrt{2}$

   (*vii*) $\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta=1$ (*viii*) $\cot\theta+\operatorname{cosec}\theta=\sqrt{3}$

   (*ix*) $\tan\theta+\tan\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)+\tan\left(\theta+\frac{2\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$

   (*x*) $\cos 2\theta=\frac{\sqrt{5}+1}{4}$ (*xi*) $2\cos^2x-7\cos x+3=0$

11th Maths V-1 TM.indb 166 21-01-2019 16:49:04